

Gestión de Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co



Introducción a la Normalización

¿Qué es la normalización?

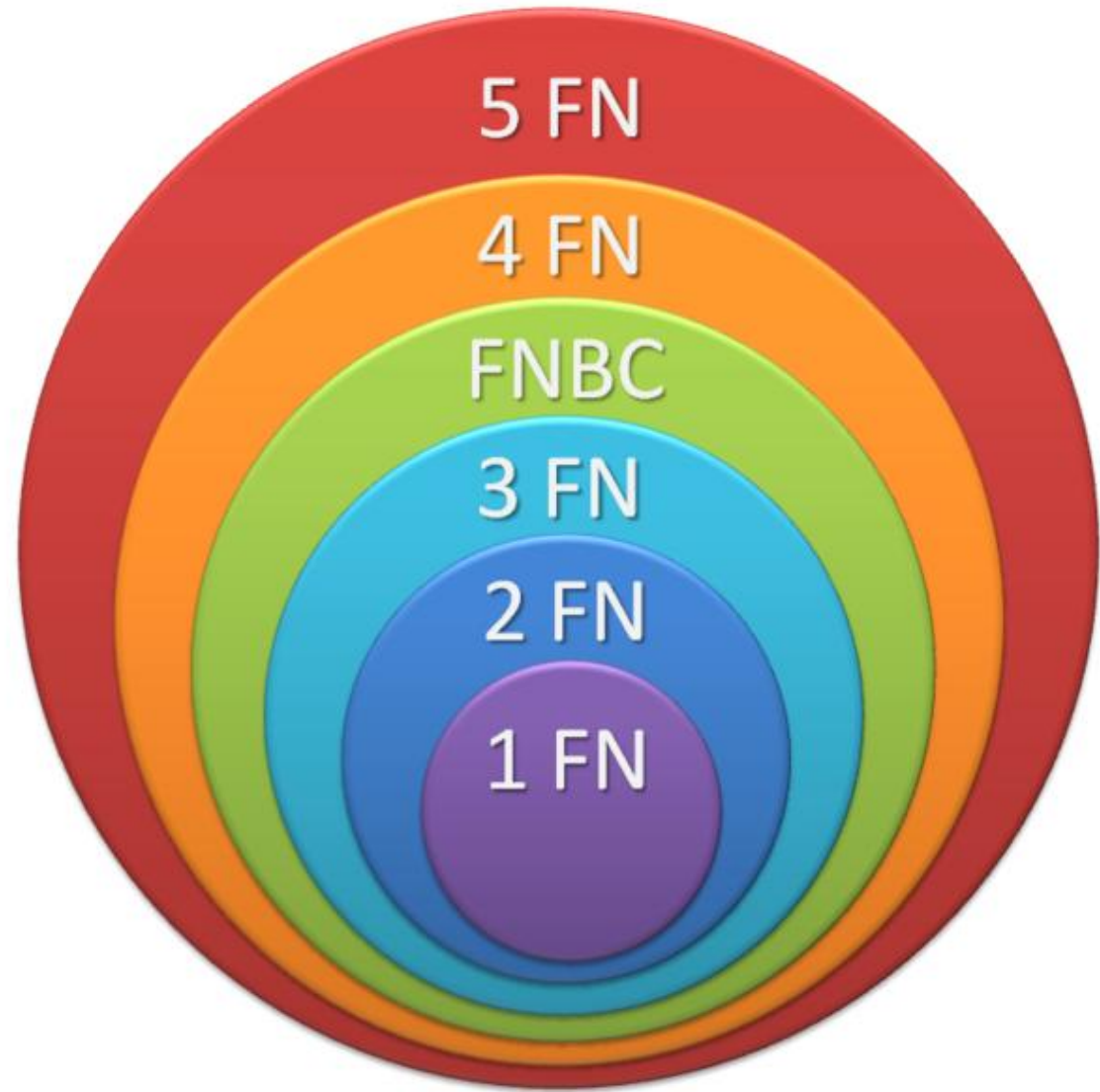
La **normalización** de bases de datos relacionales toma un esquema relacional y le aplica un conjunto de técnicas para producir un nuevo esquema que representa la **misma información** pero contiene menos redundancias y **evita posibles anomalías** en las inserciones, actualizaciones y borrados.

Normalización

Medidas informales de la calidad de un esquema relacional:

- Atributos de las relaciones son **semánticamente compatibles**.
- **Ausencia** de valores **redundantes** en las relaciones (no hay anomalías de actualización)
- Número reducido de **valores nulos** en las relaciones.
- No existe la posibilidad de generar **tuplas falsas**.

Formas Normales



Semántica de los atributos

- ✓ Los atributos en una relación tienen un **significado** en el mundo real y una interpretación asociada.
- ✓ Especifica cómo interpretar los valores de los atributos almacenados en las relaciones.
- ✓ El esquema de una relación debe ser fácil de explicar.
- ✓ No combinar atributos de diferentes entidades y relaciones en una misma tabla. **Ejemplo:** profesionales de salud, en vez de médicos, enfermeras, auxiliares.

Espacio y Anomalías de Actualización

- Minimizar espacio de almacenamiento.
- Agrupar atributos en el esquema de una relación tienen un efecto significativo en el espacio de almacenamiento.

Ejemplo

Para la entidad **Estudiante** y sus atributos: **nombre, apellido, edad, programa académico, jornada.**

Anomalías de Actualización

Inserción

- **Consistencia** en los datos del programa académico
- Programas académicos sin estudiantes
- Estudiantes sin programas académicos

Borrado

- Borrar el **último** estudiante de un programa académico borra los datos del programa

Modificación

- Modificar un atributo del programa académico obliga a **actualizar** a **todos** los estudiantes.

Valores nulos

Generan problemas:

- Espacio de almacenamiento
- Interpretación de valores
- Concatenaciones (JOIN)
- Operadores de agregación (sumas, promedios, etc.)

Ejemplo: Si quiero calcular el promedio de la edad de los estudiantes, pero hay tuplas con valor nulo para edad...

Dependencia Funcional

Una **dependencia funcional** entre dos atributos (o conjuntos de atributos) **X** y **Y** de un esquema de relación **R**, denotada por **$X \rightarrow Y$** , es una **restricción de integridad** que establece que para cualesquiera tuplas **t1** y **t2** de una instancia de **R** tal que **t1[X] = t2[X]**, **t1[Y] = t2[Y]**.

Dependencia Funcional

$X \rightarrow Y$ =
Y depende de / está
contenida en X

Dados dos atributos **X** y **Y** de una entidad, Y es funcionalmente dependiente de X si y solamente si, a cada valor de X está asociado un único valor de Y.

Si conocemos el valor de X entonces podemos encontrar el valor de Y asociado a él.

Dependencias Funcionales

codEst → {nombre, apellido, edad, ciudad}

Estudiantes

codEst	nombre	apellido	edad	ciudad
0011	Juan	Dominguez	17	Cali
0012	Mario	Rodriguez	21	Yumbo
0013	David	Santos	20	Cali
0014	Ximena	Caicedo	18	Cali
0015	Maria	Perez	16	Cali
0016	Felipe	Holguín	23	Yumbo
0017	Juliana	Fernandez	17	Palmira
0018	Andrés	Perez	19	Jamundí

Dependencias Funcionales

Si **X** es una llave candidata:

Esto implica que **X** $\rightarrow$ **Y** para cualquier subconjunto de atributos **Y** de **R**.

La dependencia se convierte en una **restricción** (*constraint*)

- Propiedad de la semántica o significado de los atributos:
{Emisor, Pais, Identificacion} $\rightarrow$ Pasaporte
- CodigoPostal $\rightarrow$ Calle
- Profesor $\rightarrow$ Asignatura

La dependencia funcional **siempre** debe ser definida explícitamente.

1FN: Primera Forma Normal

codEst	nombre	apellido	edad	ciudad
0011	Juan	Dominguez	17	Cali, Jamundí
0012	Mario	Rodriguez	21	Yumbo
0013	David	Santos	20	Cali

Un esquema de una relación **R** está en la **1FN** si todos sus atributos son **atómicos**.

Una entidad está en la **1FN** si no contiene grupos de atributos repetitivos (multivaluados).

2FN: Segunda Forma Normal

Un esquema de una relación **R** está en la **2FN** si todo atributo de **R** no perteneciente a una de sus llaves es totalmente dependiente de la **llave primaria**. **Ejemplo:** Dado el esquema

Estudiantes (codEst, nombre, apellido, edad, programa académico, jornada)

codEst → {nombre, apellido, edad}

programa académico → {jornada }

No está en la 2FN porque **programa académico** no depende de la llave primaria.

3FN: Tercera Forma Normal

Un esquema de una relación **R** está en la **3FN** si está en la **2FN** y ningún atributo de **R** que no pertenece a una de sus llaves es **transitivamente** dependiente de la llave primaria.

Una dependencia $X \rightarrow Y$ es **transitiva** si existe un conjunto de atributos **Z** que no es **llave candidata** o un subconjunto de cualquier llave de **R** para los cuales ambas dependencias existen: $X \rightarrow Z$ y $Z \rightarrow Y$

Un esquema normalizado...

Informalmente, decimos que un esquema de una relación **R** está normalizado (en la 3FN) si todos sus atributos son dependientes exclusivamente de sus **llaves**.

Ejercicio en clase

Escribir las dependencias funcionales del esquema de la Universidad



Escribir las dependencias
funcionales del ejercicio
de la clase anterior.*



Gestión de Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso



